

Adam Rosiński*

Instytut Muzyki, Wydział Sztuki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wpływ wykształcenia muzycznego na grupowanie dźwięków sekwencji ABA-ABA w rytm galopujący

Wprowadzenie

Słuchanie polega na odbiorze bodźców dźwiękowych i ich interpretacji – czyli percepcji. Omawiane postrzeganie to jeden z ciekawszych aspektów badawczych dotyczących eksperymentów psychoakustycznych. Percepcja związana jest z funkcjonowaniem różnych zjawisk, które występują w układzie słuchowym człowieka – procesów sensorycznych i poznawczych. Procesy sensoryczne powstają w wyniku przekształcania fal akustycznych na bodźce nerwowe. Wzmiankowane mechanizmy funkcjonują u wszystkich ludzi w niemalże jednakowy sposób (o ile otologiczny stan układu słuchowego jest właściwy i układ ten działa poprawnie) bez względu na wiek, wykonywany zawód oraz wykształcenie muzyczne itp. Procesy poznawcze związane są z nabytymi przez daną osobę doświadczeniami oraz z przetwarzaniem informacji dźwiękowych, docierających do narządu słuchu. Zachodzące różnice między badanymi z wykształceniem muzycznym oraz tymi bez wykształcenia muzycznego są wynikiem reakcji na działania procesów poznawczych.

Prowadzenie badań psychoakustycznych to zadanie bardzo skomplikowane, ponieważ oprócz kwestii doświadczenia muzycznego bądź jego braku

* Kompozytor, aranżer, realizator studyjny, producent muzyczny i instrumentalista. W 2016 r. uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie kompozycja i teoria muzyki, specjalność akustyka muzyczna. W działalności naukowo-badawczej skupia się przede wszystkim na akustyce, wykorzystaniu technologii cyfrowych w produkcji muzycznej i reżyserii dźwięku oraz zastosowaniu szeroko pojętych multimediiów i wykorzystaniu ich przez nauczycieli muzyki. Jest związany z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się badaniami akustycznymi. Od wielu lat prowadzi własne studio nagrań.

eksploracja polega na rozpoznawaniu zachowań ludzi, które z góry jest obciążone dwoistością fenomenologiczną. Powstaje tutaj bardzo dużo konkretnych i mierzalnych zjawisk fizykochemicznych i biologicznych, dających się w teorii i z dzisiejszego punktu widzenia kategoryzować w sposób skończony. Istnieje jednak kolejny aspekt dotyczący niezliczonej ilości stanów emocjonalnych każdego organizmu, któremu przypisuje się niepoliczalne i nieskategoryzowane wartości określane jako wyższego rzędu¹.

Rytm galopujący oznacza wrażenie słuchowe podobne do charakterystycznego trzytaktowego sposobu poruszania się konia (galop). Interesującym aspektem jest to, że rytm galopujący tworzy się w umyśle słuchacza na bazie powtarzanych tych samych dźwięków ABA-ABA, odtwarzanych w różnym tempie. Wrażenie to powstaje w zależności od tego, do którego strumienia percepcyjnego słuchacz przyporządkuje usłyszane dźwięki. Fenomen ten nie jest zgodny rytmicznie z faktyczną prezentacją bodźców dźwiękowych, wskazuje zaś jednocześnie na powstanie iluzji dźwiękowej w umyśle odbiorcy.

Badania analizy obrazu słuchowego mają charakter eksperymentów psychoakustycznych i nie mogą być potwierdzone lub sfalsyfikowane na podstawie pojedynczej obserwacji. Oparcie się na pojedynczym eksperymencie skutkowałoby zniekształceniem przedmiotu badania, a tym samym przedmiot ten mógłby zostać niewłaściwie oceniony. Na badania w psychoakustyce wpływa wiele analiz, wykonywanych często w odmiennych wariantach, w celu uzyskania miarodajnych i rzeczowych danych niezbędnych do oceny problemu. Osoba poddawana doświadczeniu jest zobowiązana do zapamiętania demonstrowanych bodźców i dokonania wyboru oraz osądu prezentowanego materiału dźwiękowego w zależności od tego, co jest wymagane przez badacza podczas przeprowadzania eksperymentu psychoakustycznego. Obrana koncepcja, która jest fundamentem danej próby, musi być związana z określonymi założeniami, hipotezami, przypuszczeniami – dopiero wtedy można przystąpić do wyjaśniania jej wyniku.

Wykształcenie muzyczne a umiejętności oceny słuchowej dźwięku

Proces kształcenia muzycznego, a także późniejsze doświadczenia na tym polu determinują odmienną wrażliwość na bodźce słuchowe, dlatego też jest ona odmienna u osób bez wykształcenia i doświadczenia muzycznego. Muzycy nabywają różnorodnych umiejętności słuchowych, które są niezbędne do wykonywania zawodu, np. rozpoznawanie charakterystycznych cech brzmienia in-

¹ R. Zawadzki, *Percepcja w przestrzeni dźwiękowej – akustyka, psychoakustyka i psychologia*, „Audiofonologia” 2003, t. 24, s. 6.

strumentów muzycznych, przebiegów melodycznych, interwałów muzycznych, akordów, złożonych struktur harmoniczych czy też struktur rytmicznych.

Doświadczenia zawodowe poparte teoretyczną wiedzą sprawdzają się nawet w przypadku jakości odbierania komunikatów słownych w warunkach hałasu². W wielowymiarowym środowisku wypełnionym hałasem do interpretacji zrozumiałych komunikatów niezbędny jest precyzyjny mechanizm synchronizacji czasowej odbieranych bodźców dźwiękowych³, dlatego naukowcy podkreślają, jak ważną rolę odgrywa podjęcie edukacji muzycznej. Muzycy odznaczają się większym skupianiem uwagi na dźwiękach, które w danej sytuacji przenoszą informację użyteczną dla słuchacza⁴. W badaniach prowadzonych z udziałem osób mających niedosłuch stwierdzono, że muzycy lepiej od osób niedosłyszących (które nie są muzykami) rozpoznają cechy dźwięku, istotne w rozumieniu mowy⁵. Powyższa analiza wskazuje, że kształcenie muzyczne może poprawić percepcję u osób niedosłyszących i może być wykorzystane ono jako metoda pomocniczej rehabilitacji słuchu⁶. Lepsze rozpoznawanie różnych struktur dźwiękowych odbieranych nawet w trudnych warunkach, np. hałasu, czyli mniejsza podatność na wpływ dźwięków maskujących nie tylko podczas słuchania mowy, lecz także innego typu dźwięków, takich jak muzyczne i generowane sztucznie, jest charakterystyczne dla osób wykształconych muzycznie.

Rozwinięta umiejętność słuchania analitycznego to kolejna cecha odróżniająca edukowanych muzycznie od niewykształconych w tym kierunku⁷. Szczególnie widoczna u muzyków jest technika słuchania analitycznego, polegająca na rozpoznawaniu częstotliwości dźwięku oraz różnic czasowych między dźwiękami⁸. Obserwacje z udziałem osób niewidomych wykazały, że edukacja muzyczna, je-

² A. Parbery-Clark, E. Skoe, C. Lam, N. Kraus, *Musician Enhancement for Speech-In-Noise*, "Ear and Hearing" 2009, Vol. 30, No. 6, s. 659.

³ A. Parbery-Clark, E. Skoe, N. Kraus, *Musical Experience Limits the Degradative Effects of Background Noise on the Neural Processing of Sound*, "The Journal of Neuroscience" 2009, No. 29, Vol. 45, s. 14106.

⁴ A. Parbery-Clark, S. Anderson, N. Kraus, *Musicians change their tune: How hearing loss alters the neural code*, "Hearing Research" 2013, Vol. 302, s. 129; J.-P. Chartrand, P. Belin, *Superior voice timbre processing in musicians*, "Neuroscience Letters" 2006, Vol. 405, s. 167.

⁵ N. Kraus, B. Chandrasekaran, *Music training for the development of auditory skills*, "Nature Reviews. Neuroscience" 2010, Vol. 11, s. 605.

⁶ A. Parbery-Clark, A. Tierney, D. L. Strait, N. Kraus, *Musicians have fine-tuned neural distinction of speech syllables*, "Neuroscience" 2012, Vol. 219, s. 117; D. L. Strait, A. Parbery-Clark, E. Hittner, N. Kraus, *Musical training during early childhood enhances the neural encoding of speech in noise*, "Brain & Language" 2012, Vol. 123, s. 199.

⁷ A. J. Oxenham, B. J. Fligor, C. R. Mason, G. Kidd Jr., *Informational masking and musical training*, "Journal of the Acoustical Society of America" 2003, Vol. 113, No. 3, s. 1544.

⁸ A. Parbery-Clark, E. Skoe, N. Kraus, dz. cyt., s. 14106.

żeli trwała co najmniej 4 lata bez przerwy, znacznie poprawia wydajność przetwarzania dźwięku w zadaniach słuchowych. Obserwuje się tutaj prostą zależność: im dłuższa edukacja muzyczna, tym większe kompetencje słuchowe nabywane podczas jej trwania⁹. Jakość zapamiętywania poszczególnych tonów składowych dźwięków złożonych również zależy od posiadanego wykształcenia muzycznego. Należy zaznaczyć, że w przypadku obu badanych grup nie występują różnice w fizjologicznych mechanizmach analizy częstotliwości dźwięku, które decydują o rozdzielczości częstotliwościowej słuchu¹⁰.

Podczas prób eksperymentalnych słuchowej oceny dźwięków stwierdzono, iż muzycy częściej od osób bez wykształcenia muzycznego potrzebują więcej czasu na odpowiedź, ponieważ wykorzystują bardziej złożone strategie poznawcze¹¹, co przejawia się m.in. w znacznie precyzyjniejszej analizie barwy dźwięku¹². Widoczna u muzyków większa pojemność pamięci słuchowej, jako konsekwencja edukacji i praktyki muzycznej, jest podstawowym czynnikiem wpływającym na poprawę umiejętności interpretacji barwy dźwięku¹³.

Umiejętność grupowania dźwięków ułatwia muzykom rozpoznawanie kolejności dźwięków w sekwencjach, łączenia ich w różnego typu struktury i grupy¹⁴. Osoby wykształcone muzycznie skutecznie korzystają z nabytej wiedzy, która pozwala im wyłonić w elementarnych cechach brzmienia podobieństwa i różnice¹⁵. Odmierna struktura mechanizmów zapamiętywania¹⁶ dźwięku jest charakterystyczna przede wszystkim dla muzyków, którzy lepiej dostrzegają szczególności zmienności sekwencji i struktur dźwiękowych w czasie. Słuchacz edukowany muzycznie w wielu sytuacjach rozpoznaje określone cechy brzmienia w sposób zautomatyzowany¹⁷. Wyniki badań psychoakustycznych potwierdzają, że swoisty automatyzm, czyli nieświadome wykorzystanie umiejętności muzycznych, wpły-

⁹ E. Bogusz-Witczak, E. Skrodzka, H. Turkowska, *Influence of Musical Experience of Blind and Visually Impaired Young Persons on Performance in Selected Auditory Tasks*, "Archives of Acoustics" 2015, Vol. 40, No. 3, s. 347.

¹⁰ P. A. Fine, B. C. J. Moore, *Frequency Analysis and Musical Ability*, "Music Perception" 1993, Vol. 11, No. 1, s. 39-40, 52.

¹¹ A. Parbery-Clark, A. Tierney, D. L. Strait, N. Kraus, dz. cyt., s. 117.

¹² J. P. Chartrand, P. Belin, dz. cyt., s. 167.

¹³ K. Schulze, S. Zysset, K. Mueller, A. D. Friederici, S. Koelsch, *Neuroarchitecture of Verbal and Tonal Working Memory in Nonmusicians and Musicians*, "Human Brain Mapping" 2011, Vol. 32, No. 5, s. 782.

¹⁴ L. S. Jacobson, L. L. Cuddy, A. R. Kilgour, *Time Tagging: A Key to Musician's Superior Memory*, "Music Perception" 2003, Vol. 20, No. 3, s. 310-311.

¹⁵ N. Kraus, B. Chandrasekaran, dz. cyt., s. 605.

¹⁶ A. Parbery-Clark, E. Skoe, C. Lam, N. Kraus, dz. cyt., s. 659.

¹⁷ T. Rammsayer, E. Altenmüller, *Temporal information processing in musicians and nonmusicians*, "Music Perception" 2006, Vol. 24, No. 1, s. 43.

wa stymulująco w różnych dziedzinach, np. nauka języków obcych przychodzi muzykom znacznie łatwiej niż osobom bez wykształcenia muzycznego¹⁸.

Wczesna edukacja muzyczna rozwija układ nerwowy m.in. pod kątem zapamiętywania bodźców, a tym samym wpływa na szybsze i pełniejsze dojrzewanie słuchu¹⁹. Eksperymenty dowodzą, że bogate doświadczenia muzyczne oddziałują na rozwój tzw. neuroplastyczności umysłu²⁰, co przejawia się większą dokładnością w przetwarzaniu dźwięków²¹, szybszym postrzeganiem i analizowaniem, większą wrażliwością na barwę i wysokość dźwięków wydobywanych z instrumentów muzycznych oraz elektronicznych sygnałów testowych²². Dłuższa praktyka muzyczna rzutuje na wielopoziomowy aspekt przetwarzania mentalnego dźwięków²³. Różnice pomiędzy podstawowym a rozszerzonym zakresem analizy sygnałów dźwiękowych sprawiają, że muzycy dokładniej zapamiętują i odtwarzają bodźce dźwiękowe²⁴. Edukacja muzyczna rozwija zdolności segregowania, tworzenia przestrzeni oraz analizy czasowej odbieranych dźwięków, a także aktywizuje różne obszary korowe w mózgu oraz specyficzne rodzaje przetwarzania informacji²⁵.

Powyższe badania podkreślają, że wieloletnia edukacja muzyczna przyczynia się nie tylko do dokładniejszej analizy, lecz także do wielopoziomowego przetwarzania bodźców²⁶, co sprzyja umiejętnościom przechowywania sekwencji dźwiękowych²⁷.

Łączenie dźwięków w struktury brzmieniowe

Definicję słyszenia można określić jako rozpoznawanie poszczególnych cech brzmienia bodźca dźwiękowego. Tradycyjne badania nad percepcją dźwięku z wykorzystaniem wyspecjalizowanych metod oceny słuchowej dźwięku po-

¹⁸ D. L. Strait, A. Parbery-Clark, E. Hittner, N. Kraus, dz. cyt., s. 199.

¹⁹ N. Kraus, B. Chandrasekaran, dz. cyt., s. 605.

²⁰ M. Kilian, M. Cichocka, *Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących – założenia teoretyczne (cz. 1)*, „Szkoła Specjalna” 2011, Vol. 4 (260), s. 255.

²¹ N. Kraus, B. Chandrasekaran, dz. cyt., s. 605.

²² Tamże.

²³ M. Meyer, S. Elmer, M. Ringli, M. S. Oechslin, S. Baumann, L. Jancke, *Long-term exposure to music enhances the sensitivity of the auditory system in children*, “European Journal of Neuroscience” 2011, Vol. 33, Issue 1, s. 1, 9; N. Kraus, B. Chandrasekaran, dz. cyt., s. 605.

²⁴ K. Ch. Barrett, R. Ashley, D. L. Strait, N. Kraus, *Art and science: how musical training shapes the brain*, “Frontiers in Psychology” 2013, Vol. 4, s. 9.

²⁵ C. Pantev, S. C. Herholz, *Plasticity of the human auditory cortex related to musical training*, “Neuroscience and Biobehavioral Reviews” 2011, Vol. 35, Issue 10, s. 2152.

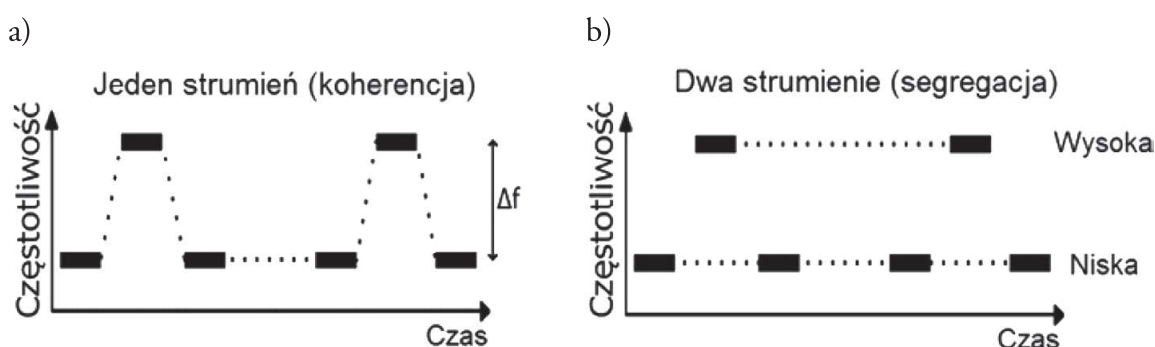
²⁶ K. Schulze, S. Zysset, K. Mueller, A. D. Friederici, S. Koelsch, dz. cyt., s. 782.

²⁷ Y. Lee, M. Lu, H. Ko, *Effects of skill training on working memory capacity*, “Learning and Instruction” 2007, Vol. 17, Issue 3, s. 342.

zwalają na opisanie zależności między cechami fizycznymi dźwięku i cechami wrażenia odbieranego przez słuchacza. Słyszenie elementarne (odróżniające poszczególne cechy brzmienia) koncentruje się na cechach takich jak: głośność, wysokość, barwa oraz tzw. subiektywny czas trwania²⁸.

W badaniach nad słyszeniem powstał w latach 70. XX wieku nowy kierunek, którego podstawowym zagadnieniem stały się percepcyjne mechanizmy grupowania pojedynczych dźwięków w złożone struktury. Publikacje traktujące o nowo powstałym kierunku opisują m.in. zasady wychwycenia poszczególnych elementów w złożonym obrazie dźwiękowym, takich jak dźwięki przypisane do tego samego źródła, stanowiące wspólny głos, czy też innego typu struktury²⁹. W pracach o grupowaniu dźwięków fundamentalnym pojęciem są tzw. strumienie percepcyjne – ciągi dźwięków rozumiane jako odrębny element obrazu słuchowego.

Rysunek 1 prezentuje kwintesencję pojęcia strumienia percepcyjnego. Wykresy przedstawiają dwa ciągi dźwięków, które mogą być odbierane jako wspólny strumień, choć różnią się częstotliwością, tworząc interwał muzyczny. Zaszeregowane wówczas są po trzy dźwięki, tworzące rytm galopujący (wykres a) lub jako dwa strumienie (głosy), podzielone na dźwięki wyższe i niższe (wykres b). Struktury złożone z wysokich i niskich tonów nie budują rytmu galopującego, ponieważ dźwięki niskie należą wyłącznie do rejestru niskiego, a wysokie są charakterystyczne tylko dla rejestru wysokiego. O sposobie odbioru dźwięków jako wspólnego strumienia czy oddzielnych strumieni rozstrzygają różne ich cechy, m.in. odległość na skali wysokości, podobieństwo barwy, tempo odtwarzania itp.



Rys. 1. Schemat odbioru sekwencji dwóch dźwięków różniących się częstotliwością bodźca słuchowego oraz możliwa ich interpretacja: a) jako wspólny strumień (koherencja), b) dwa oddzielne strumienie (segregacja)

Źródło: opracowanie własne na podstawie <http://acoustics.org/pressroom/httpdocs/155th/kashino.htm> [dostęp 22.04.2019]

²⁸ A. Klawiter, *Elementy kognitywistycznej koncepcji słyszenia*, s. 6, <http://www.staff.amu.edu.pl/~klawiter/slysenie-AK.pdf> [dostęp 7.05 2019].

²⁹ A. Klawiter, A. Preis, *Percepcja słuchowa przedmiotów. Szkic teorii i jej zastosowanie*, w: Oleś P., Steuden S. (red.), *Kolokwia psychologiczne: Neuronauka*, t. 14, Warszawa 2006, s. 153.

W pracach o grupowaniu dźwięków w strumieniu percepcyjne niezbędna jest wiedza z wielu dziedzin, np. akustyki, psychologii oraz teorii muzyki. Koncepcje tego kierunku czerpią z psychologii postaci, w kontekście odbioru bodźców wzrokowych. Przedstawiciele omawianego nurtu (niem. *Gestalt Psychologie*) dowodzili, że mechanizmy percepcji związane są z postrzeganiem struktur całościowych, nie znajduje to jednak uzasadnienia w opisie zależności między cechami fizycznymi bodźca i poszczególnymi cechami wrażenia zmysłowego, wyizolowanego z szerszego kontekstu³⁰. Badania nad percepcją dźwięku potwierdziły, że cechy decydujące o przynależności do wspólnego strumienia percepcyjnego to m.in. podobieństwo barwy, odległość na skali wysokości oraz lokalizacja dźwięku w przestrzeni, czyli kierunek dochodzenia dźwięku do słuchacza na tle innych bodźców dźwiękowych³¹.

Wedle przytaczanej idei głównym składnikiem percepcji nie jest pojedynczy dźwięk, lecz strumień słuchowy, na który składa się co najmniej kilka dźwięków wyodrębnionych przez słuchacza. W tym przypadku słyszenie to odbiór materii brzmieniowej, umiejscowionej na swoistej scenie słuchowej, bardziej skomplikowanej od klasycznych analiz, prostych zależności między cechami fizycznymi bodźca i elementarnymi cechami wrażenia słuchowego.

Grupowanie (ang. *grouping*) to proces, w którym podstawową koncepcją jest poszukiwanie zakresów scen słuchowych, łączonych pod względem podobnego rodzaju integralności (np. podobieństwa barwy lub wysokości). Grupowania można dokonać dwójako: jako grupowanie sekwencyjne (ang. *sequential grouping*) dotyczące melodii utworu oraz grupowanie równoczesne (ang. *simultaneous grouping*) odpowiadające za percepcję harmonii, jeżeli w obu przypadkach odnajdziemy podobieństwa lub regularności sprzyjające zjawisku integracji dźwięków³². Strumienie percepcyjne to informacje akustyczne o zdarzeniach fizycznych (ang. *events*), które dostarczane są poprzez interpretację ich cech odróżniających, dzięki czemu w warstwie mentalnej opisu otrzymujemy osobną reprezentację, odnoszącą się do każdego oddzielnego przypadku percepcyjnego³³. Powstający na podstawowym poziomie percepcyjnym schemat

³⁰ T. Maruszewski, *Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata*, Gdańsk 2001, s. 40-42.

³¹ Por. A. S. Bregman, *Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound*, Cambridge, Massachusetts 1990.

³² J. Humiecka-Jakubowska, *Scena słuchowa muzyki dwudziestowiecznej*, Poznań 2006, s. 85.

³³ E. S. Sussman, A. S. Bregman, W. J. Wang, F. J. Khan, *Attentional modulation of electrophysiological activity in auditory cortex for unattended sounds in multi-stream auditory environments*, "Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience" 2005, Vol. 5, No. 1, s. 93.

tworzony jest przez system nerwowy człowieka, który grupuje dane docierające z sensorycznego wejścia³⁴.

Podczas wysłuchiwania utworu muzycznego odbiorca w swojej pamięci kreuje obraz, będący odpowiednikiem dźwięków niezależnie od tego, czy utwór jest zwartą całością, czy składa się z wielu odmiennych części. Tworzenie projekcji w umyśle na podłożu muzycznym to wskazówka, że danemu utworowi odpowiada zarówno obraz percepcyjny całości, jak i poszczególnych części. Utwór strukturyzowany hierarchicznie powstaje wówczas, gdy zdarzenie dźwiękowe zbudowane z części odbierane jest jako całokształt. Aby mieć pewność, że ciąg dźwięków (melodyczny bądź harmoniczny) został uformowany jako swoisty obiekt percepcyjny, czyli osiągnął znaczenie psychiczne, przywołać należy system opisowo-formujący³⁵. Omawiane dane dźwiękowo-wyobrażeniowe stosuje się zwłaszcza w muzyce polifonicznej, w której wielogłosowość jednoczesna, ale niezależna skutkuje różnymi reprezentacjami mentalnymi, a to z kolei przyczynia się do różnorodnych interpretacji oraz przypisywania odmiennych znaczeń poszczególnym strumieniom dźwiękowym, dochodzącym do odbiorcy w zależności od tego, na jakim elemencie percepcyjnym (głosie) słuchacz skupi swoją uwagę.

Założenia i cel eksperymentu

Cel eksperymentu to rozpoznanie zależności pomiędzy grupowaniem w strumieniu percepcyjne a skalą wysokości, w której rozmieszczone zostały dźwięki odtwarzane w sekwencji ABA-ABA. Głównym założeniem autora, przyjętym podczas prowadzenia badań, było użycie sekwencji dźwięków opisanych w literaturze, natomiast kolejnym elementem – porównanie wyników uzyskanych w dwóch badanych grupach – muzyków oraz niemuzyków. Podstawowym zamierzeniem analizy było umożliwienie bezpośredniego odniesienia rezultatów eksperymentów do danych zamieszczonych w literaturze. Uczestnikom badań przedstawiano sekwencje próbek dźwiękowych według schematu ABA-ABA, który najczęściej stosowano w opublikowanych pracach³⁶. Zmiennymi w tym

³⁴ A. S. Bregman, *Auditory Scene Analysis and the Role of Phenomenology in Experimental Psychology*, "Canadian Psychology" 2005, Vol. 46 (1), s. 33.

³⁵ A. S. Bregman, *Auditory scene analysis: the perceptual...*, s. 165.

³⁶ A. S. Bregman, *Auditory Scene Analysis...*, s. 36-37; A. S. Bregman, W. Woszczyk, *Controlling the perceptual organization of sound: guidelines derived from principles of auditory scene analysis*, w: Greenebaum K., Barzel R. (eds.), *Audio anecdotes: tools, tips and techniques for digital audio*, Vol. 1, Natick 2004, s. 39-41; A. S. Bregman, P. A. Ahad, P. A. C. Crum, J. O'Reilly, *Effect of time intervals and tone durations on auditory stream segregation*, "Perception & Psychophysics" 2000, No. 62, Vol. 3, s. 626-636; P. G. Singh, A. S. Bregman, *Effect of different timbre attributes on the perceptual segregation of com-*

przypadku były tempo narastające liniowo w funkcji czasu odtwarzania sekwencji oraz różnice w skali wysokości, w jakiej odtwarzano próbki.

Materiał dźwiękowy

W eksperymencie przywołano powtarzające się sekwencje złożone z trzech dźwięków odległych od siebie o interwał kwinty czystej. Interwał ten był odtwarzany w oktawach: wielkiej, razkreślnej oraz trzykreślnej. Częstotliwości dźwięków zostały ustalone zgodnie ze strojem równomiernie temperowanym:

- w oktawie wielkiej: (Ton: A) $D = 73,416$ Hz, (Ton: B) $A = 110,000$ Hz, (Ton: A) $D = 73,416$ Hz,
- w oktawie razkreślnej: (Ton: A) $d^1 = 293,666$ Hz, (Ton: B) $a^1 = 440,000$ Hz, (Ton: A) $d^1 = 293,666$ Hz,
- w oktawie trzykreślnej: (Ton: A) $d^3 = 1174,700$ Hz, (Ton: B) $a^3 = 1760,000$ Hz, (Ton: A) $d^3 = 1174,700$ Hz.

Dźwięki odtwarzano w następującej kolejności: dźwięk niski, wysoki oraz niski w każdej z serii. Jako podstawową jednostkę czasową w pomiarach między dźwiękami przyjęto czas początku dźwięku do początku dźwięku sąsiedniego. Jedna seria dźwiękowa w niniejszym eksperymencie to trzy dźwięki powtarzane naprzemiennie po sobie. Odtwarzanie próbek następowało według schematu ABA-ABA, gdzie myślnik oznacza ciszę równą długości trwania dźwięku, podobnie jak w eksperymencie przeprowadzonym przez Leo van Noordena³⁷.

Czas trwania każdego z dźwięków był sterowany komputerowo i wynosił od 40 do 400 ms³⁸. W celu uniknięcia trzasków podczas odsłuchu materiału w obwiedni amplitudy wszystkich dźwięków wprowadzono narastanie liniowe i zanikanie trwające po 10 ms. Czasowe następstwo dźwięków było regulowane i analizowane przez program komputerowy na platformie programistycznej WPF .NET. Seria dźwięków została zaprezentowana maksymalnie 187 razy,

plex-tone sequences, "Journal of the Acoustical Society of America" 1997, Vol. 102, No. 4, s. 1943--1952; Por. L. P. A. S. van Noorden, *Temporal coherence in the perception of tones sequences*, Technical University Eindhoven, 1975 (niepublikowana dysertacja doktorska).

³⁷ Por. L. P. A. S. van Noorden, *Temporal coherence in...*

³⁸ A. S. Bregman, *Auditory scene analysis: the perceptual...*, s. 50, 157-158; L. P. A. S. van Noorden, *Minimum differences of level and frequency for perceptual fission of tone sequences ABAB*, "Journal of Acoustical Society of America" 1977, Vol. 61, No. 4, s. 1041; G.L. Dannenbring, A. S. Bregman, *Effect of Silence between tones on auditory stream segregation*, "Journal of Acoustical Society of America" 1976, Vol. 59, No. 4, s. 987; G. L. Dannenbring, A. S. Bregman, *Stream segregation and the illusion of overlap*, "Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance" 1976, Vol. 2, No. 4, s. 546, 568.

co daje do 561 dźwięków odtworzonych w jednej prezentacji. Badanie zostało powtórzone 3 razy z każdym z badanych, aby wyeliminować artefakty, które mogły pojawić się podczas odpowiedzi respondentów.

Aparatura i oprogramowanie użyte podczas sesji odsłuchowych

Sesje odsłuchowe przeprowadzono w sali komputerowej nr 120 Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz w sali kameralnej S2 Akademii Muzycznej w Gdańsku. Stanowisko odsłuchowe składało się z:

- komputera przenośnego *Asus M51VA-AP117* z zainstalowanym systemem operacyjnym *Windows 7 Ultimate 64-bit* wraz z platformą programistyczną opracowaną przez firmę *Microsoft* o nazwie *Windows Presentation Foundation WPF .NET*. Do napisania aplikacji wykorzystano środowisko programistyczne *Microsoft Visual Studio 2013*,
- zestawu zamkniętych słuchawek *Beyerdynamic DT 770 pro* w wersji o impedancji 80 Ω .

Głośność odtwarzanych bodźców została ustalona w badaniu pilotażowym, w którym uczestniczyło trzech muzyków oraz trzech niemuzyków bez doświadczenia w eksperymentach słuchowych. Osoby te ustaliły wzmocnienie toru, przy którym głośność dźwięku zapewniała maksymalny komfort podczas zadań testowych. Uzgodniony poziom głośności wynosił około 70 fonów. Respondenci biorący udział w eksperymencie pilotażowym nie uczestniczyli w badaniu właściwym³⁹. Wszystkie próbki dźwiękowe zostały wygenerowane w systemie mono przy częstotliwości próbkowania 44,1 kHz, w rozdzielczości 16 bitów.

Słuchacze

W badaniach wzięło udział 48 osób w wieku od 21 do 27 lat, w tym 24 studentów bądź absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz 24 studentów bądź absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Grupę tę stanowiło 40 kobiet oraz 8 mężczyzn. Dobór osób w poszczególnych grupach był przypadkowy, a badani nigdy wcześniej nie brali udziału w tego typu eksperymentach.

Dane dotyczące grupy muzyków:

- badani rozpoczęli naukę muzyki między 5. a 10. rokiem życia i ukończyli szkołę muzyczną I i II stopnia,

³⁹ L. A. Gruszczyński, *Kwestionariusze w socjologii: budowa narzędzi do badań surveyowych*, Katowice 1999, s. 121.

- gra na instrumentach muzycznych była konsekwentnie praktykowana bez przerw przez ostatnie 13–22 lata.

Badani:

- nie posiadali słuchu absolutnego,
- wykonywali muzykę poważną,
- wszyscy byli praworęczni.

Dane odnoszące się do grupy plastyków (grupa I):

- badani nie uczęszczali na jakiekolwiek lekcje gry na instrumencie bądź śpiewu ani nie wykonywali muzyki amatorsko,
- plastycy najczęściej słuchali szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej,
- wszyscy byli praworęczni.

Dodatkowe informacje odnoszące się do grupy plastyków (grupa II):

- 5 osób amatorsko wykonywało muzykę rozrywkową,
- badani uczyli się grać w ogniskach muzycznych na keyboardzie, pianinie, flecie poprzecznym i gitarze elektrycznej przez okres od 4 do 7 lat, dodatkowo niektóre osoby kształciły się amatorsko (w domach kultury) również w dziedzinie śpiewu,
- osoby, o których mowa, aktualnie zajmowały się wykonawstwem muzyki rozrywkowej w amatorskich zespołach muzycznych, działających przy różnego rodzaju instytucjach, w których znajdujemy podobieństwo nauczania występujące m.in. w domach kultury, pałacach młodzieży czy ogniskach muzycznych.
- wszyscy byli praworęczni.

Sesje odsłuchowe

Badania przeprowadzono w sesjach odsłuchowych z każdym ze słuchaczy osobno. Zadaniem słuchaczy biorących udział w eksperymencie było wskazanie progu, w którym usłyszeli, że dźwięki sekwencji tworzą rytm galopujący. Na początku sesji odtwarzano serię demonstracyjną dźwięków opisanych w pracy Bregmana⁴⁰ w celu zapoznania słuchacza ze zjawiskiem łączenia dźwięków w jeden strumień percepcyjny i wyjaśnienia zadania wykonywanego w eksperymencie.

⁴⁰ <http://webpages.mcgill.ca/staff/Group2/abregm1/web/downloadstoc.htm> [dostęp 22.04.2019].

Wyniki

Badania ujawniły, że osoby bez wykształcenia muzycznego nie dostrzegają rytmu galopującego, który powstał z wewnętrznych procesów grupowania, występujących podczas odtwarzania próbek według schematu ABA-ABA. Część osób bez wykształcenia sygnalizowała wprawdzie chwilowe pojawienie się rytmu galopującego, lecz nie mogła utrzymać wrażenia takiego rytmu przy rosnącym tempie odtwarzania sekwencji. Z opublikowanych badań⁴¹ wynikało, że przy rosnącym tempie zazwyczaj odbierany jest rytm galopujący jako coraz szybszy, natomiast badani niemuzycy, którzy nie mieli żadnego doświadczenia muzycznego, wskazywali, że rytm „rozmywa się” i nie słyszą sekwencji o charakterze galopu, lecz oddzielne dźwięki wysokie i niskie. Wprowadzenie do eksperymentu dodatkowego czynnika (nałożonej figury wewnętrznej), powstającego w wyniku interpretacji przez system słuchowy rytmu galopującego, ujawniającego się podczas odsłuchu wzorca ABA-ABA, stanowi dla osób bez wykształcenia muzycznego bardzo duży problem, bez względu na skalę wysokości, w której odtwarzano próbki dźwiękowe. Analizując rezultaty wstępnych badań, wzięto pod uwagę fakt, że przy skracaniu dźwięków występuje zjawisko zwane w akustyce rozmyciem widma, które określa się tym, że widmo krótkotrwałego tonu bądź wielotonu nabiera cech widma ciągłego, charakterystycznego dla szumów. Przy rozmyciu widma identyfikacja wysokich tonów staje się znacznie mniej precyzyjna niż w przypadku dłuższych dźwięków⁴².

Interesujące wyniki uzyskano w grupie 5 słuchaczy, niemuzyków, którzy uczyli się amatorsko grać na instrumentach muzycznych i występowali w amatorskich zespołach muzyki rozrywkowej. Odpowiedzi powyższej grupy badanych wskazywały, że rytm galopujący jest rozpoznawany i utrzymywany w polu spostrzeniowym w tempach szybkich oraz w różnych skalach wysokości. Informacje te można traktować jedynie jako obserwacje pomocnicze, ponieważ jest to zbyt mała grupa, aby sformułować wiarygodne ogólne wnioski o tworzeniu się strumieni percepcyjnych, odpowiadających za powstanie rytmu galopującego.

Przedstawione eksperymenty potwierdziły, że coraz dłuższa praktyka muzyczna zwiększa kompetencje słuchaczy, a efekty tej edukacji można potwierdzić badaniami psychoakustycznymi, pod warunkiem że nauczanie odbywało się przez co najmniej 4 lata⁴³.

⁴¹ Tamże.

⁴² T. Rogala, *Identyfikacja melodii jako metoda badania siły wysokości dźwięku*, „Muzyka” 2010, R. 55, nr 4 (219), s. 65-76.

⁴³ E. Bogusz-Witczak, E. Skrodzka, H. Turkowska, dz. cyt., s. 347.

Osoby z wykształceniem muzycznym rozpoznawały rytm galopujący w sekwencjach ABA-ABA w różnym tempie oraz w odmiennych skalach wysokości, co było zgodne z przyjętymi w badaniach założeniami. W opisywanym przypadku nie występowało rozmycie widma⁴⁴, ponieważ wieloletnia, konsekwentnie praktykowana edukacja muzyczna pozwalała na znacznie dokładniejszą analizę percepcyjną odtwarzanych tonów. Porównując predyspozycje osób bez wykształcenia i przygotowania muzycznego oraz badanych, którzy wcześniej podjęli nauczanie w kierunku muzycznym, zauważyć należy, że druga wymieniona grupa dostrzega znacznie więcej szczegółów nawet wówczas, gdy są bardzo małe różnice między dźwiękami.

Perspektywy dalszego kierunku rozwoju – wnioski

Koncepcja strumieni percepcyjnych zawiera wiele ważnych informacji o postrzeganiu struktur muzycznych i prowadzi na stosunkowo nowe tereny badawcze. Na podstawie przedstawionych opracowań wyłania się interdyscyplinarny i zarazem unikalny obszar, który należy wypełnić analizami przybliżającymi rolę i wagę wykształcenia muzycznego w zagadnieniu traktującym o przetwarzaniu dźwięków.

Wykształcenie muzyczne znacznie wspomaga proces przetwarzania tych samych bodźców, rozróżniania ich i umiejętności grupowania obiektów dźwiękowych do danych strumieni percepcyjnych. W przypadku muzyków sugeruje się istnienie pewnych cech wyuczonych, nabywanych w toku edukacji muzycznej, która polega na zadaniach i ćwiczeniach słuchowych wpływających na lepszą analizę obiektów dźwiękowych charakterystyczną podczas tworzenia się strumieni percepcyjnych w umyśle słuchacza.

Ważnym aspektem, utrudniającym porównywanie wyników uzyskanych w różnych ośrodkach badawczych, jest brak informacji o przygotowaniu muzycznym osób, które brały udział w eksperymentach opisanych w literaturze. Niedostatek danych na ten temat wynika zapewne z tego, że w doświadczeniach nie brano pod uwagę przygotowania muzycznego słuchaczy i można przypuszczać, iż większość badanych uczestników nie była muzykami. Należy jednakże zaznaczyć, że opublikowane analizy przeprowadzone zostały w większości w krajach Ameryki Północnej oraz w Holandii. Amerykańcy, kanadyjscy i holenderscy słuchacze, nawet jeżeli nie mieli specjalistycznego wykształcenia muzycznego, prawdopodobnie odznaczali się większym stopniem kompetencji muzycznych i lepszym poczuciem rytmu niż polscy niemuzycy. W Polsce więk-

⁴⁴ T. Rogala, dz. cyt., s. 65-76.

szość młodych osób nie potrafi czytać nut ani amatorsko grać na instrumencie. W innych krajach program nauczania muzyki w szkołach ogólnokształcących często jest znacznie bardziej rozbudowany niż w Polsce. Osoby bez wykształcenia muzycznego po ukończeniu tamtejszego odpowiednika ogólnokształcącej szkoły średniej często potrafią grać amatorsko na wybranym instrumencie, czytać nuty oraz znają podstawowe zagadnienia z zakresu czytania nut głosem – solfeżu. Określenie „osoba bez wykształcenia muzycznego” nabiera zupełnie innego znaczenia w zależności od programu edukacyjnego realizowanego w różnych krajach i oznacza niejednolity poziom kompetencji muzycznych.

Odpowiedzi uzyskane w grupie polskich niemuzyków, którzy od kilku lat uczyli się amatorsko śpiewu oraz gry na instrumentach muzycznych i aktualnie występują w zespołach muzyki rozrywkowej, pokrywają się w większości z wynikami osiągniętymi w grupie badanych za granicą. Niestety, polska grupa z amatorskim przygotowaniem muzycznym była zbyt mała (5 osób), aby wnioski ogólne dotyczące tworzenia się strumieni percepcyjnych w formie rytmu galopującego, tworzonego na bazie wzorca ABA-ABA, zostały uznane za prawidłowe.

Analiza literatury specjalistycznej przytoczonej powyżej pokazuje, że rutynowe badania audiometryczne, polegające na sprawdzaniu słuchu respondentów (czy jest otologicznie w normie), są niewystarczające, ponieważ powinny zostać rozszerzone o kryteria kwalifikacyjne, tzn. czynnikiem porządkującym należałoby ustanowić wykształcenie muzyczne. Fakt, iż wykształcenie i praktyka muzyczna mogą wpływać na procesy poznawcze w percepcji dźwięku, należy brać pod uwagę podczas rekrutacji słuchaczy do badań psychoakustycznych, ponieważ często identyczne eksperymenty powtórzone na różnych grupach dowodzą, że respondenci odpowiadają zupełnie odmiennie⁴⁵. W wielu przypadkach czynnikiem istotnie wpływającym na wynik eksperymentu jest wykształcenie muzyczne i tę ważną informację należy odnotować, gdyż okoliczność ta nie była w ogóle brana pod uwagę podczas planowania eksperymentów psychoakustycznych.

Wyniki opisywanych analiz wyraźnie wskazują, iż wieloletnia edukacja muzyczna przynosi wymierne korzyści, co oznacza, że osoby wykształcone muzycznie mogą czerpać ze swej wiedzy nawet nieświadomie w ciągu całego życia w zadaniach nie tylko ściśle związanych z muzyką. Szeroko pojmowana interpretacja i przetwarzanie dźwięków w umyśle – dochodzących do człowieka ze środowiska zewnętrznego – sygnalizuje, iż w przypadku muzyków istnieje odmienna charakterystyka sposobu odbioru dźwięków. Osoby wykształcone muzycznie inaczej

⁴⁵ J. I. Shonle, K. E. Horan, *Trill threshold revisited*, „Journal of Acoustical Society of America” 1976, Vol. 59, No. 2, s. 469-471; G. A. Miller, G. A. Heise, *The thrill threshold*, „Journal of Acoustical Society of America” 1950, Vol. 22, s. 637-638.

grupują i segregują dźwięki, zwracając uwagę na różne ich cechy, co nie występuje u osób bez wykształcenia muzycznego. Przedstawione opracowanie dowodzi, że edukacja muzyczna praktykowana powszechnie może przynosić interesujące rezultaty, które mogą być pomocne w dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z muzyką, jak chociażby wspomniana nauka języka obcego.

Bibliografia

- Barrett K. Ch., Ashley R., Strait D. L., Kraus N., *Art and science: how musical training shapes the brain*, "Frontiers in Psychology" 2013, Vol. 4.
- Bogusz-Witczak E., Skrodzka E., Turkowska H., *Influence of Musical Experience of Blind and Visually Impaired Young Persons on Performance in Selected Auditory Tasks*, "Archives of Acoustics" 2015, Vol. 40, No. 3.
- Bregman A. S., *Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound*, Cambridge, Massachusetts 1990.
- Bregman A. S., *Auditory Scene Analysis and the Role of Phenomenology in Experimental Psychology*, "Canadian Psychology" 2005, Vol. 46 (1).
- Bregman A. S., Ahad P. A., Crum P. A. C., O'Reilly J., *Effect of time intervals and tone durations on auditory stream segregation*, "Perception & Psychophysics" 2000, Vol. 62, No. 3.
- Bregman A. S., Woszczyk W., *Controlling the perceptual organization of sound: guidelines derived from principles of auditory scene analysis*, w: Greenebaum K., Barzel R. (eds.), *Audio anecdotes: tools, tips and techniques for digital audio*, Vol. 1, Natick 2004.
- Chartrand J.-P., Belin P., *Superior voice timbre processing in musicians*, "Neuroscience Letters" 2006, Vol. 405.
- Dannenbring G. L., Bregman A. S., *Effect of Silence between tones on auditory stream segregation*, "Journal of Acoustical Society of America" 1976, Vol. 59, No. 4.
- Dannenbring G. L., Bregman A. S., *Stream segregation and the illusion of overlap*, "Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance" 1976, Vol. 2, No. 4.
- Fine P. A., Moore B. C. J., *Frequency Analysis and Musical Ability*, "Music Perception" 1993, Vol. 11, No. 1.
- Gruszczyński L. A., *Kwestionariusze w socjologii: budowa narzędzi do badań surveyowych*, Katowice 1999.
- Humiecka-Jakubowska J., *Scena słuchowa muzyki dwudziestowiecznej*, Poznań 2006.

- Jacobson L. S., Cuddy L. L., Kilgour A. R., *Time Tagging: A Key to Musician's Superior Memory*, "Music Perception" 2003, Vol. 20, No. 3.
- Kilian M., Cichocka M., *Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących – założenia teoretyczne (cz. 1)*, „Szkoła Specjalna” 2011, Vol. 4 (260).
- Klawiter A., *Elementy kognitywistycznej koncepcji słyszenia*, <http://www.staff.amu.edu.pl/~klawiter/slyszenie-AK.pdf>.
- Klawiter A., Preis A., *Percepcja słuchowa przedmiotów. Szkic teorii i jej zastosowanie*, w: Oleś P., Steuden S. (red.), *Kolokwia psychologiczne: Neuronauka*, t. 14, Warszawa 2006.
- Kraus N., Chandrasekaran B., *Music training for the development of auditory skills*, "Nature Reviews. Neuroscience" 2010, Vol. 11.
- Lee Y., Lu M., Ko H., *Effects of skill training on working memory capacity*, "Learning and Instruction" 2007, Vol. 17, Issue 3.
- Maruszewski T., *Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata*, Gdańsk 2001.
- Meyer M., Elmer S., Ringli M., Oechslin M. S., Baumann S., Jancke L., *Long-term exposure to music enhances the sensitivity of the auditory system in children*, "European Journal of Neuroscience" 2011, Vol. 33, Issue 1.
- Miller G. A., Heise G. A., *The thrill threshold*, "Journal of Acoustical Society of America" 1950, Vol. 22.
- van Noorden L. P. A. S., *Minimum differences of level and frequency for perceptual fission of tone sequences ABAB*, "Journal of Acoustical Society of America" 1997, Vol. 61, No. 4.
- van Noorden L. P. A. S., *Temporal coherence in the perception of tones sequences*, Technical University Eindhoven, 1975 (niepublikowana dysertacja doktorska).
- Oxenham A. J., Fligor B. J., Mason Ch. R., Kidd G. Jr., *Informational masking and musical training*, "Journal of the Acoustical Society of America" 2003, Vol. 113, No. 3.
- Pantev Ch., Herholz S. C., *Plasticity of the human auditory cortex related to musical training*, "Neuroscience and Biobehavioral Reviews" 2011, Vol. 35, Issue 10.
- Parbery-Clark A., Anderson S., Kraus N., *Musicians change their tune: How hearing loss alters the neural code*, "Hearing Research" 2013, Vol. 302.
- Parbery-Clark A., Skoe E., Kraus N., *Musical Experience Limits the Degradative Effects of Background Noise on the Neural Processing of Sound*, "The Journal of Neuroscience" 2009, Vol. 29, No. 45.
- Parbery-Clark A., Skoe E., Lam C., Kraus N., *Musician Enhancement for Speech-In-Noise*, "Ear and Hearing" 2009, Vol. 30, No. 6.

- Parbery-Clark A., Tierney A., Strait D. L., Kraus N., *Musicians have fine-tuned neural distinction of speech syllables*, "Neuroscience" 2012, Vol. 219.
- Rammsayer T., Altenmüller E., *Temporal information processing in musicians and nonmusicians*, "Music Perception" 2006, Vol. 24, No. 1.
- Rogala T., *Identyfikacja melodii jako metoda badania siły wysokości dźwięku*, „Muzyka” 2010, R. 55, nr 4 (219).
- Schulze K., Zysset S., Mueller K., Friederici A. D., Koelsch S., *Neuroarchitecture of Verbal and Tonal Working Memory in Nonmusicians and Musicians*, "Human Brain Mapping" 2011, Vol. 32, No. 5.
- Shonle J. I., Horan K. E., *Trill threshold revisited*, "Journal of Acoustical Society of America" 1976, Vol. 59, No. 2.
- Singh P. G., Bregman A. S., *Effect of different timbre attributes on the perceptual segregation of complex-tone sequences*, "Journal of the Acoustical Society of America" 1997, Vol. 102, No. 4.
- Strait D. L., Parbery-Clark A., Hittner E., Kraus N., *Musical training during early childhood enhances the neural encoding of speech in noise*, "Brain & Language" 2012, Vol. 123.
- Sussman E. S., Bregman A. S., Wang W. J., Khan F. J., *Attentional modulation of electrophysiological activity in auditory cortex for unattended sounds in multi-stream auditory environments*, "Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience" 2005, Vol. 5, No. 1.
- Zawadzki R., *Percepcja w przestrzeni dźwiękowej – akustyka, psychoakustyka i psychologia*, „Audiofonologia” 2003, t. 24.
- <http://acoustics.org/pressroom/httpdocs/155th/kashino.htm>
- <http://webpages.mcgill.ca/staff/Group2/abregm1/web/downloadstoc.htm>

INFLUENCE OF MUSIC EDUCATION ON THE GROUPING OF THE ABA-ABA SEQUENCE SOUNDS IN THE GALLOP RHYTHM

A b s t r a c t

The perception of sound is connected to cognitive processes such as attention, memory, and thinking and thus to the processing of audible information – it is also associated with the music skills acquired by a given individual. Depending on the experience, people whose organs of hearing are in similar physiological condition (musicians and people of no music education), differ in terms of sensitivity to sound changes, which was noted when the same acoustic wave was emitted. From the author's analysis of the literature, it transpires that musicians, as opposed to the people of no music education, process sounds in a different way, which was an inspiration for designing and performing a psychoacoustic experiment comparing the two groups. This article presents the influence of music education on the grouping of sounds into perception streams, with the use of the sounds ABA-ABA, which make up the pattern of the "gallop rhythm." The experiment carried out in both groups confirms that musicians utilize specific skills for an auditory assessment of the sound, which allows them to perceive the "gallop rhythm," whereas people of no music education cannot follow the "gallop rhythm," which is present in the samples of the ABA-ABA pattern, in their perception field.

The inquiry into the relevant literature leads to the conclusion that psychoacoustic research is ambiguous and gives mixed results, at least as to the respondents' answers. The ambiguity may result from the fact that music education was not taken into account as a factor that differentiates the assessment of the perceived sounds. Psychoacoustic analyses are mostly based on the physical assessment of the organ of hearing, ignoring the issue of music education, which may have a significant impact on the interpretation of the results in the group of people mentioned above. It is of particular importance for the performed experiment to note if the respondents have music education, as such information can bring us closer to determining why people of the same physiological condition of hearing differ in the way of processing sounds into perception streams.

Key words: auditory scene analysis, perception streams, musical education, auditory assessment of sound, psychoacoustics